

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 13/09/2007

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/35	/20	/25	/20	/100

1. (35 punti) Cifrari classici.

Si consideri il cifrario "Autokey", che, dato un messaggio da cifrare $M = m_1 m_2 m_3 \dots$, un carattere scelto come chiave K , restituisce la cifratura di M carattere per carattere, come somma (modulo 26) tra il primo carattere m_1 del testo e K , tra il secondo carattere m_2 del testo e il primo carattere m_1 , tra il terzo carattere m_3 ed il secondo m_2 etc. Esempio, se $M = \text{"ren"}$ e $K = \text{"i"}$, il testo cifrato ottenuto è $Y = \text{"z v r"}$, visto che $z = r + i$, $v = e + r$, $r = n + e$.

- (5) Quali sono le caratteristiche del cifrario?
- (10) Scrivere le funzioni di cifratura e decifratura
- (10) Cifrare la parola "banana" con chiave $K = \text{"q"}$
- (10) Discutere la sicurezza ed eventuali attacchi

2. (20 punti) Cifrari simmetrici.

- (20) Discutere vantaggi e svantaggi delle modalità di cifratura conosciute

3. (25 punti) Certificati digitali.

- (10) Si illustri la funzione di un certificato digitale e si chiarisca qual è il ruolo di una autorità di certificazione
- (15) Si faccia un esempio di come Alice e Bob possano usare un certificato rilasciato da una stessa CA.

4. (20 punti) Accordo su chiavi

- (10) Descrivere le fasi di generazione dei parametri per lo schema di Diffie-Hellmann
- (10) Si illustri il protocollo di Diffie-Hellmann